

ACTIVIDAD 4

Configuración y análisis de IP Subnets

Javier Zamarrón Ramírez
Generation Bootcamp Helpdesk IT

Objetivo

Comprender la relación entre dirección IP y máscara de subred para determinar si dos dispositivos pertenecen a la misma red y documentar problemas básicos de comunicación.

Topología utilizada

La práctica se desarrolló en Cisco Packet Tracer sobre una topología con dos routers (Router0 y Router1) unidos por un enlace serial. Cada router administra una LAN propia con switches, equipos finales y, en el caso de Router1, un servidor:

- Router0: Switch0 → PC0, Switch1 → Laptop0
- Router1: Switch3 → Laptop1, Switch2 → Server0

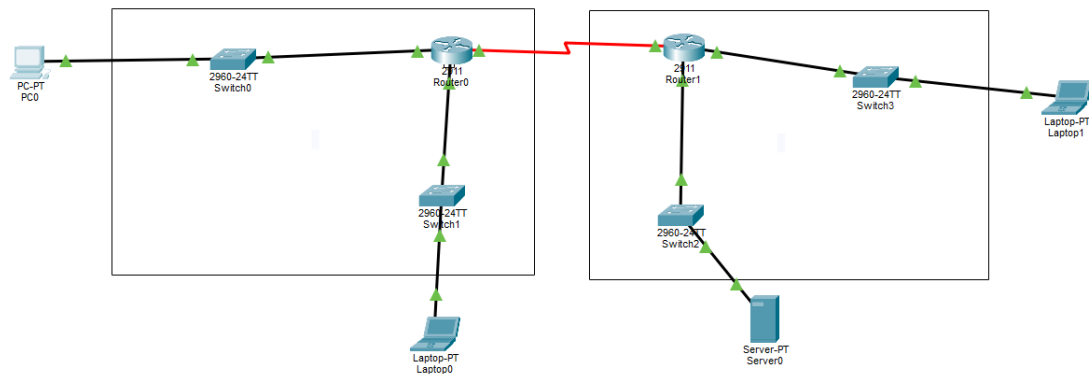


Imagen 1. Topología usada para la practica 4.

1. Configuración IP recolectada

Se obtuvo la configuración de cada equipo mediante el comando ipconfig en la línea de comandos de Packet Tracer:

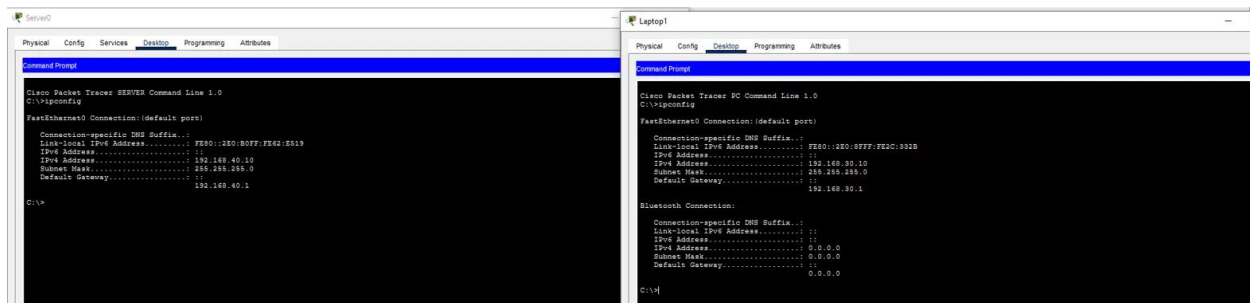


Imagen 2. Primer par de equipos de cómputo usados.

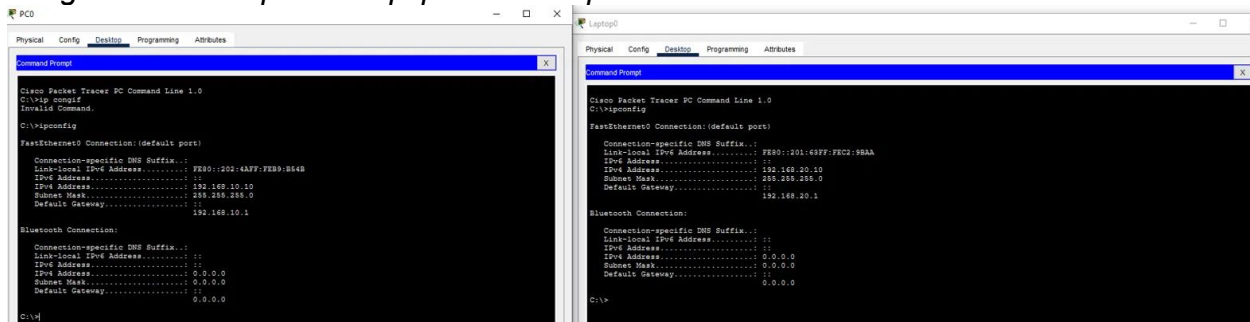


Imagen 3. Segundo par de equipos de cómputo usados.

Equipo	IPv4	Máscara	Gateway
PC0	192.168.10.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.10.1
Laptop0	192.168.20.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.20.1
Laptop1	192.168.30.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.30.1
Server0	192.168.40.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.40.1

2. Network ID, rango de hosts y broadcast

Con máscara /24 (255.255.255.0), el tercer octeto identifica la red y el cuarto identifica el host dentro de esa red.

Red	Network ID	Rango de hosts	Broadcast
Red de PC0	192.168.10.0	192.168.10.1 – 192.168.10.254	192.168.10.255
Red de Laptop0	192.168.20.0	192.168.20.1 – 192.168.20.254	192.168.20.255
Red de Laptop1	192.168.30.0	192.168.30.1 – 192.168.30.254	192.168.30.255
Red de Server0	192.168.40.0	192.168.40.1 – 192.168.40.254	192.168.40.255

3. Comparación entre pares de hosts

Para determinar si dos direcciones IP pertenecen a la misma subred se aplica un AND lógico entre cada IP y la máscara de subred; si el resultado (Network ID) coincide, ambos equipos están en la misma red.

- PC0 (192.168.10.10) vs Laptop0 (192.168.20.10) → Network ID .10.0 vs .20.0 → redes distintas. Ambas cuelgan de Router0 pero por interfaces/LAN diferentes (Switch0 y Switch1).
- Laptop1 (192.168.30.10) vs Server0 (192.168.40.10) → Network ID .30.0 vs .40.0 → redes distintas. Ambas cuelgan de Router1 pero por interfaces/LAN diferentes (Switch3 y Switch2).
- PC0 vs Server0 (extremos opuestos de la topología) → redes distintas, además separadas por el enlace serial entre Router0 y Router1.

Aclaración importante: estar en subredes diferentes no significa que el ping falle. Si en el equipo de origen no se conoce ninguna otra red, el paquete se envía al gateway; si los routers de la topología tienen una ruta configurada hacia la red destino (directa, estática o dinámica), el ping se completa igualmente, solo que el paquete atraviesa uno o más routers en el camino. El ping únicamente falla cuando esa ruta no existe.

4. Pruebas de conectividad y tabla de rutas

```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=32ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 32ms, Average = 10ms

C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.40.10

Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

Imagen 4. Pruebas de conectividad usando el comando ping.

Desde PC0 (192.168.10.10) se realizaron pruebas de ping hacia sí mismo y hacia los otros tres equipos de la topología, con los siguientes resultados:

Destino	Resultado	TTL recibido	Paquetes
192.168.10.10 (PC0, misma red)	Exitoso	128	4 enviados, 4 recibidos, 0% pérdida
192.168.20.10 (Laptop0)	Exitoso	127	4 enviados, 3 recibidos, 25% pérdida (1er paquete: ARP)
192.168.30.10 (Laptop1)	Exitoso	126	4 enviados, 3 recibidos, 25% pérdida (1er paquete: ARP)
192.168.40.10 (Server0)	Exitoso	126	4 enviados, 3 recibidos, 25% pérdida (1er paquete: ARP)

El valor de TTL (Time To Live) es la evidencia clave: cada vez que un paquete atraviesa un router, su TTL disminuye en 1. Packet Tracer/Windows inician el TTL en 128, por lo que el número de saltos recorridos se calcula como $128 - \text{TTL_recibido}$:

- PC0 → PC0: TTL=128 → 0 saltos. No cruza ningún router (loopback en su propia red).
- PC0 → Laptop0: TTL=127 → 1 salto. Cruza únicamente Router0, que tiene ambas redes (192.168.10.0/24 y 192.168.20.0/24) directamente conectadas en sus interfaces.
- PC0 → Laptop1 y PC0 → Server0: TTL=126 → 2 saltos. El paquete cruza Router0, después el enlace serial, y finalmente Router1 para llegar a la red destino.

Esto confirma que el enrutamiento entre Router0 y Router1 está correctamente configurado (rutas estáticas o dinámicas sobre el enlace serial) y que las cuatro subredes tienen conectividad completa entre sí, aunque cada una requiera pasar por uno o dos routers según su ubicación en la topología.

El único "Request timed out" que aparece como primer resultado en cada destino nuevo es normal: corresponde a la resolución ARP inicial (o al primer intento de aprendizaje de la ruta), no a una falla de conectividad — los tres pings siguientes se completan sin pérdida adicional.

Con route print (Windows) o ip route (Linux) en cada host se observaría una única entrada de red local (su propia /24) y una ruta por defecto (0.0.0.0/0) apuntando al gateway: el host no conoce directamente ninguna otra red, por lo que toda la responsabilidad de encontrar el camino hacia redes remotas recae en los routers de la topología.

5. Caso documentado (ticket)

TK-2026-00003

Solicitante:

Mayra Nalley

Correo:

asdasd@gmail.com

Teléfono/Ext.:

55555555555

Departamento:

Ventas

Emitido:

2026-09-08 23:48

Resuelto:

Aún no resuelto

Descripción del Problema

El usuario dueño de la PC0 quiere saber porque no puede hacer ping a la laptop0

Posibles Causas

No hay un switch de por medio, y no estan dentro de la misma red.

Categoría

Prioridad

Estado

Satisfacción (al cerrar)

Redes

Media

Cerrado

Muy Satisfecho

Asignado a: Sin asignar

Javier Zamarron (javier135813@i

Asignar

Guardar cambios

Seguimiento (mensajes del equipo)

Sin mensajes todavía.

Agregar mensaje

Imagen 4. Ticket levantado .

Aunque en esta topología el enrutamiento entre subredes ya está configurado y funciona correctamente (como lo demuestran las pruebas de ping anteriores), a continuación se documenta el caso que se presentaría si esa configuración faltara, tal como lo pide la actividad:

Campo	Detalle
Ticket	Usuario en PC0 (192.168.10.10/24) reporta que no puede acceder al Server0 (192.168.40.10/24).

Campo	Detalle
Diagnóstico	PC0 calcula que 192.168.40.10 no pertenece a su red local (192.168.10.0/24), por lo que el tráfico se envía al gateway 192.168.10.1 (Router0). Si Router0 careciera de una ruta hacia 192.168.40.0/24 (directa, estática o dinámica a través del enlace con Router1), el paquete se descartaría y el ping mostraría "Request timed out" en todos los intentos.
Estado real observado	En la práctica, el ping de PC0 a Server0 fue exitoso (TTL=126, 2 saltos), lo que confirma que Router0 y Router1 sí cuentan con las rutas necesarias hacia las cuatro subredes.
Solución (si el caso ocurriera)	Configurar rutas estáticas o un protocolo de enrutamiento dinámico (por ejemplo OSPF) entre Router0 y Router1 para que ambos routers conozcan las cuatro subredes de la topología.

Conclusiones

¿Cómo sabes si dos IP están en la misma red?

Si al aplicar la máscara de subred (AND lógico) a ambas direcciones IP se obtiene el mismo Network ID, ambos equipos pertenecen a la misma red.

¿Qué función cumple la máscara de subred?

Divide la dirección IP en una porción de red y una porción de host, definiendo el tamaño de la subred y qué direcciones puede alcanzar un equipo directamente, sin pasar por un router.

Si están en redes diferentes, ¿qué necesitan para comunicarse?

Un dispositivo de capa 3 (router) con una ruta configurada que conecte ambas subredes, ya sea de forma estática o mediante un protocolo de enrutamiento dinámico.